

Rückblick

1. Schreib kürzer: $a + a + a$; $a \cdot a$; $2 \cdot a + 2 \cdot b$.

2. Ergänze die Tabelle Figur | Formel.

Figur	Formel
A	
A	
A	
A	
A	

3. Zwei Halbkreise mit 5 m Durchmesser ergeben zusammen einen Kreis. Gib seinen Radius an. Ein Trapez hat unten 20 m, oben 12 m; es ist symmetrisch. Wie weit steht die untere Seite auf jeder Seite über?

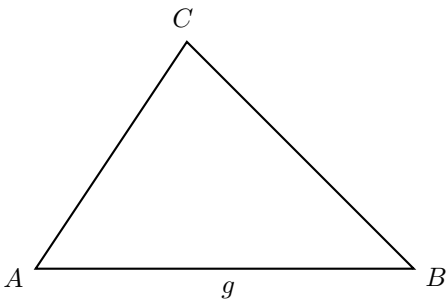
Formel oder Term zur Figur in 3 der letzten 5 Prüfungen

4. Ein Garten bekommt einen Zaun. Kreuze an, ob du dafür die Fläche oder den Umfang brauchst.

☐ Fläche

☐ Umfang

5. Die Figur zeigt ein Dreieck mit der Grundseite g . Zeichne die Höhe zu g ein und markiere den rechten Winkel.



6. Ein Rechteck hat die Länge $a = 8$ cm und die Breite $b = 3$ cm. Berechne die Fläche und den Umfang des Rechtecks.

A = _____ cm^2 , u = _____ cm

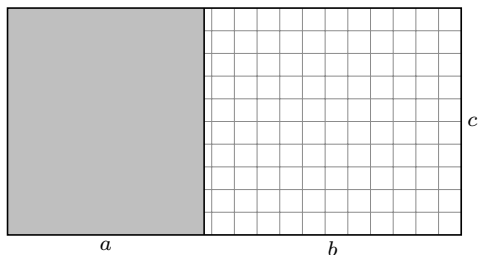
7. Ein Dreieck hat die Grundseite $g = 8 \text{ cm}$ und die Höhe $h = 7 \text{ cm}$. Berechne die Fläche des Dreiecks.

A = _____ cm^2

8. Ein Dreieck hat den Umfang $u = 3 \cdot k$. Zeichne das Dreieck und beschrifte die Seiten.

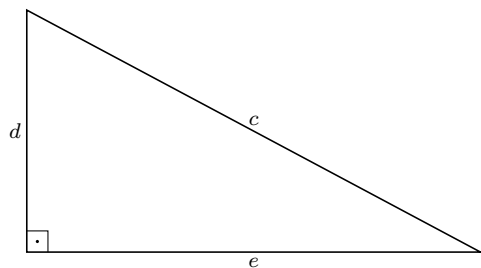
- P10 '19 9. Gib eine Gleichung für den Flächeninhalt A der gesamten Fläche an.

1 BE



- P10 '22 10. Gib eine Gleichung für den Flächeninhalt A des Dreiecks an.

1 BE



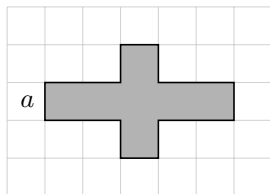
- P10 '24 11. Ein gleichseitiges Dreieck hat die Seitenlänge a. Kreuze die Formel für seinen Umfang u an:

1 BE

- ☐ $u = a \cdot a \cdot a$
☐ $u = a^3$
☐ $u = 3 \cdot a$
☐ $u = \frac{a}{3}$

- P10 '14 **12.** Die graue Figur ist aus gleich großen Quadraten mit der Seitenlänge a zusammengesetzt. Gib einen Term für ihren Umfang u an.

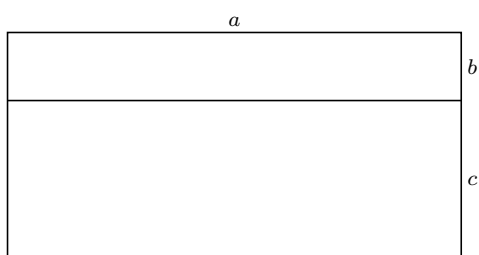
1 BE



- P10 '25 **13.** Die Abbildung zeigt ein Rechteck. Kreuze die Gleichung an, mit der man seinen gesamten Flächeninhalt berechnet:

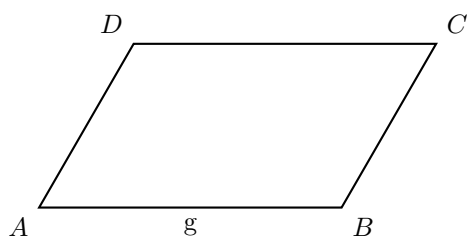
1 BE

- ☐ $A = 2 \cdot (a + b + c)$
☐ $A = a + 2 \cdot a \cdot b$
☐ $A = a \cdot (b + c)$
☐ $A = a \cdot b \cdot c$



Grundfigur berechnen in 5 der letzten 5 Prüfungen

- 14.** Die Figur zeigt ein Parallelogramm mit der Grundseite g . Zeichne die Höhe zu g ein und markiere den rechten Winkel.

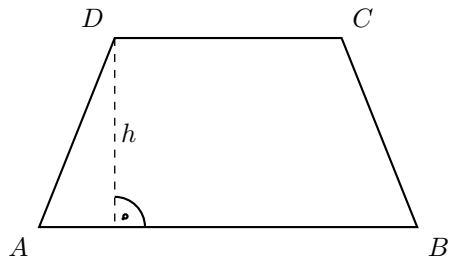


15. Die Figur zeigt ein Viereck. In den Formeln sind a und c parallele Seiten, h ist die Höhe. e und f sind Diagonalen. Kreuze an, welche Formel zur Figur passt.

☐ $A = a \cdot h$

☐ $A = \frac{a+c}{2} \cdot h$

☐ $A = \frac{e \cdot f}{2}$



16. Ein Parallelogramm hat die Grundseite $g = 9$ cm und die Höhe $h = 4$ cm. Berechne die Fläche des Parallelogramms.

$A =$ _____ cm^2

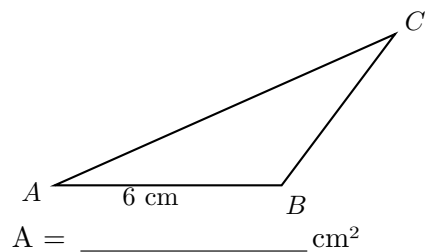
17. Ein Trapez hat die parallelen Seiten $a = 9$ cm und $c = 5$ cm. Die Höhe ist $h = 4$ cm. Berechne die Fläche des Trapezes.

$A =$ _____ cm^2

18. Ein Drachenviereck hat die Diagonalen $e = 7$ cm und $f = 6$ cm. Berechne die Fläche des Drachenvierecks.

$A =$ _____ cm^2

19. Die Figur zeigt ein stumpfwinkliges Dreieck mit der Grundseite 6 cm. Die Höhe zu dieser Seite liegt außerhalb des Dreiecks. Sie ist 4 cm lang. Berechne die Fläche des Dreiecks.

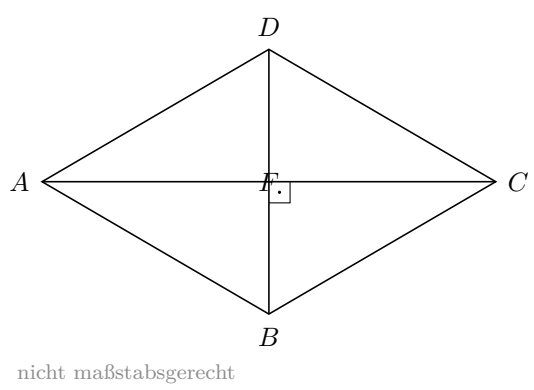


P10 '25

20.

Ein Drachenviereck ABCD (A links, D oben, C rechts, B unten) hat die Diagonalen $AC = 50$ cm und $BD = 80$ cm. Sie schneiden sich in F im rechten Winkel. Die Strecke DF ist 25 cm lang. Der Winkel bei D heißt γ . Ein Drachenviereck ABCD hat die Diagonalen $AC = 50$ cm und $BD = 80$ cm; sie schneiden sich im rechten Winkel. Ermittle den Flächeninhalt des Drachenvierecks.

2 BE



BY '25

21.

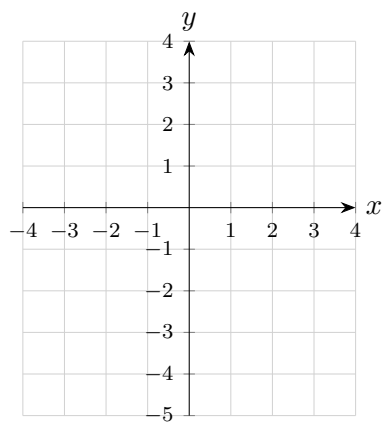
Von vier Vierecken sind Umfang und Flächeninhalt bekannt: (1) $u = 20$ cm, $A = 16$ cm²; (2) $u = 24$ cm, $A = 36$ cm²; (3) $u = 27$ cm, $A = 81$ cm²; (4) $u = 72$ cm, $A = 134$ cm². Eines ist ein Quadrat. Kreuze es an.

vier Vierecke mit u und A

BW '21

22.

Trage A(−3 | 3), B(3 | −4) und C(1 | 3) ein (1 LE = 1 cm) und verbinde sie. Zeichne die Höhe h_b . Wie groß ist die Fläche des Dreiecks?



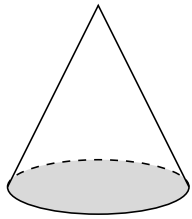
P10 '26

23.

Ein Rechteck ist $a = 3,5$ cm lang und $b = 1,5$ cm breit. Gib seinen Umfang an.

1 BE

- P10 '24 **24.** Eine Firma stellt Kegel mit dem Radius $r = 30$ cm und der Höhe $h = 80$ cm her. Eine Firma stellt Kegel mit dem Radius $r = 30$ cm und der Höhe $h = 80$ cm her. Berechne den Flächeninhalt der Grundfläche eines Kegels. 2 BE



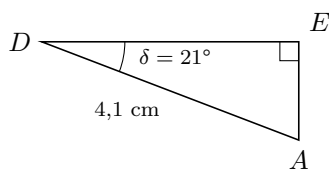
nicht maßstabsgerecht

- NI '24 **25.** Klara will den Rand einer Schultüte (Kreis, $r = 12$ cm) mit einem 76 cm langen Band bekleben. Reicht das Band? Berechne und entscheide.

- 26.** Ein Kreis hat den Radius $r = 13$ cm. Wie groß ist seine Fläche? Rechne mit der π -Taste. Runde auf eine Stelle nach dem Komma.

A $\approx$ _____ cm²

- P10 '15 **27.** Gegeben ist ein Drachenviereck ABCD. Die Diagonale AC ist senkrecht (A unten, C oben), die Diagonale BD waagerecht (D links, B rechts); beide schneiden sich in E im rechten Winkel. Die Seite AD ist 4,1 cm lang. Im Dreieck ABD ist der Winkel bei A 123° und der Winkel bei B 36° groß; der Winkel bei D heißt δ . Im Dreieck AED ist bei E ein rechter Winkel. Die Hypotenuse AD ist 4,1 cm lang, der Winkel bei D beträgt $\delta = 21^\circ$. Der Flächeninhalt des Dreiecks AED soll berechnet werden. Gib an, welche Seiten und Winkel du dazu brauchst. Schreibe die Rechenschritte in einer sinnvollen Reihenfolge auf. 3 BE



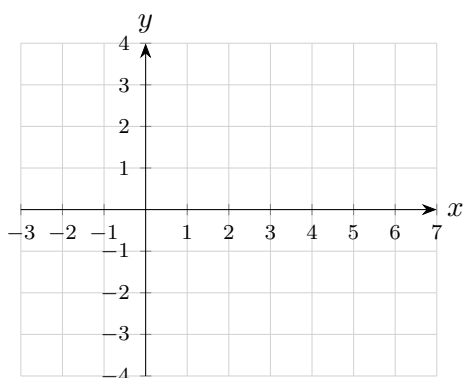
nicht maßstabsgerecht

24: $900\pi \approx 2827,4 \text{ cm}^2$; Tipp: $G = \pi \cdot r^2$ | 25: $u \approx 75,40 \text{ cm} > 76 \text{ cm} \Rightarrow$ reicht | 26: $\pi \cdot 13^2 \approx 530,9 \text{ cm}^2$ | 27: 21° , rechter Winkel bei E, $\frac{1}{2} \cdot AE \cdot DE$

- BY '22 **28.** An einer Hauswand soll ein rechteckiges Gemüsebeet entstehen. Die drei offenen Seiten bekommen einen Zaun von zusammen 12 m Länge. Das Beet soll quadratisch werden. Berechne seinen Flächeninhalt.

Skizze: Rechteck an einer Hauswand, zwei Seiten x senkrecht zur Wand, eine Seite b parallel, Zaun an drei Seiten

- BW '23 **29.** Von einem achsensymmetrischen Trapez ABCD kennt man $A(-2 \mid -3)$, $B(6 \mid -3)$ und $D(0 \mid 3)$. Zeichne die Punkte (1 LE = 1 cm) und bestimme C. Berechne den Flächeninhalt. Sebastian sagt: „Die Gerade $y = -x + 3$ teilt das Trapez in zwei deckungsgleiche Dreiecke.“ Hat er recht?



- P10 '16 **30.** Beim Kugelstoßen steht man in einem Abwurfring; das ist ein Kreis mit 2,14 m Durchmesser. Ermittle den Flächeninhalt dieses Kreises.

2 BE

P10 '15

31.

Mia baut das Modell einer Pyramide mit quadratischer Grundfläche: Die Grundkante ist 0,80 m lang, die Pyramide ist 0,68 m hoch. Die Seitenflächen sägt sie aus dünnem Sperrholz. Weise nach, dass sie für eine Seitenfläche etwa 0,32 m² Sperrholz braucht.

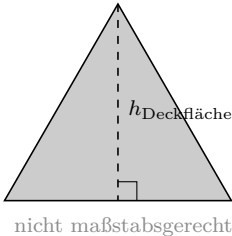
4 BE

P10 '19

32.

Auf einem Mast sitzt ein Prisma, dessen Grund- und Deckfläche gleichseitige Dreiecke mit 1,50 m Seitenlänge sind; die Höhe dieser Dreiecke beträgt 1,30 m. Das Prisma ist 1,20 m hoch. Ermittle den Flächeninhalt der Deckfläche. Durch ein Loch ist Regenwasser in das Prisma gelaufen. Zeige mit einer Rechnung, dass etwa 1,2 m³ Wasser hineinpassen. Leer wiegt das Prisma 200 kg; 1 m³ Regenwasser wiegt 1 000 kg. Berechne, wie schwer das Prisma ist, wenn ein Zehntel seines Innenraums (10 %) voll Wasser ist.

4 BE



steckt auch in Nr. 64 (P10 '17); Nr. 63 (P10 '18); Nr. 65 (P10 '22); Nr. 68 (P10 '23)

rückwärts: Seite aus Fläche in 1 der letzten 5 Prüfungen

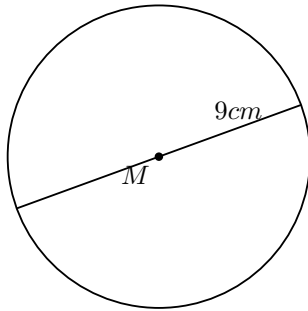
33.

Du willst wissen, wie viel Farbe man für ein rundes Schild braucht. Kreuze die Formel an, die du brauchst.

☐ $u = \pi \cdot d$

☐ $A = \pi \cdot r^2$

- 34.** Im Bild ist eine Strecke im Kreis beschriftet. Ist sie ein Radius oder ein Durchmesser? Gib auch die andere Länge an.



Die Strecke ist ein _____. Die andere Länge: _____

- 35.** Ein Quadrat hat die Fläche $A = 64 \text{ cm}^2$. Wie lang ist eine Seite des Quadrats?

$a =$ _____ cm

- 36.** Ein Dreieck hat die Fläche $A = 26 \text{ cm}^2$ und die Höhe $h = 4 \text{ cm}$. Wie lang ist die Grundseite des Dreiecks?

$g =$ _____ cm

- 37.** Eine Raute hat die Fläche $A = 54 \text{ m}^2$. Eine Diagonale ist $e = 9 \text{ m}$ lang. Wie lang ist die andere Diagonale f ?

$f =$ _____ m

- P10 '20 **38.** Ein Quadrat hat den Flächeninhalt 36 cm^2 . Gib seine Seitenlänge an.

1 BE

- P10 '23 **39.** Ein Rechteck ist 400 mm breit und hat den Flächeninhalt $42\,000 \text{ mm}^2$. Gib seine Länge an.

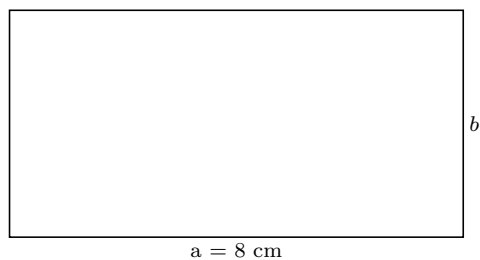
1 BE

- 40.** Ein Trapez hat die Fläche $A = 42 \text{ cm}^2$. Die parallelen Seiten sind $a = 9 \text{ cm}$ und $c = 5 \text{ cm}$. Wie lang ist die Höhe des Trapezes?

$h =$ _____ cm

- P10 '18 **41.** Ein Rechteck hat den Umfang $u = 26$ cm; die Seite a ist 8 cm lang. Gib die Länge der Seite b an.

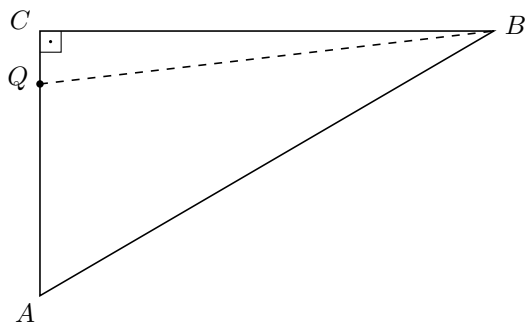
1 BE



nicht maßstabsgerecht

- P10 '20 **42.** Im Dreieck ABC ist bei C ein rechter Winkel; BC ist 12 m und AC 34 m lang. Der Punkt Q liegt auf AC. Das Dreieck QBC hat den Flächeninhalt 90 m^2 . Berechne die Länge der Strecke QC.

2 BE



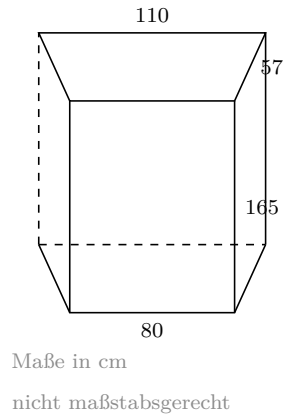
nicht maßstabsgerecht

- P10 '14

43.

Für ein Café wird eine Kühlvitrine in Form eines Prismas gebaut. Die Grundfläche ist ein gleichschenkliges Trapez mit den parallelen Seiten 110 cm und 80 cm, den Schenkeln 57 cm und dem Flächeninhalt 5 225 cm². Die Vitrine ist 165 cm hoch. Die Rückwand derselben Vitrine ist ein Rechteck, 110 cm breit und 165 cm hoch. Sie soll aus einer rechteckigen Platte gesägt werden, die 1,20 m breit ist und einen Flächeninhalt von 1,8 m² hat. Entscheide mit einer Rechnung, ob die Platte dafür reicht.

2 BE

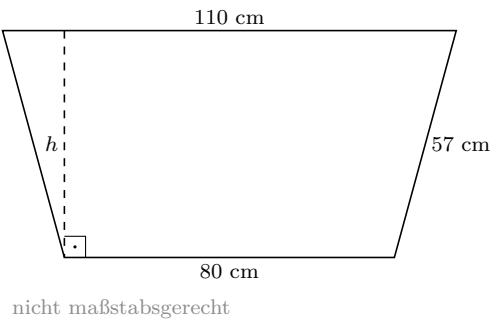


- P10 '1*

44.

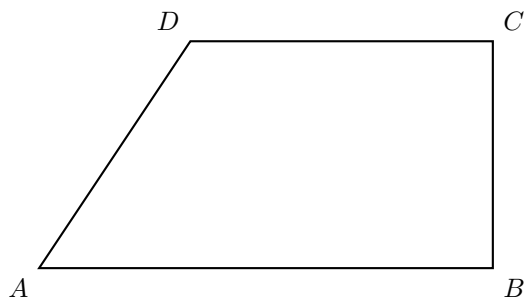
Für ein Café wird eine Kühlvitrine in Form eines Prismas gebaut. Die Grundfläche ist ein gleichschenkliges Trapez mit den parallelen Seiten 110 cm und 80 cm, den Schenkeln 57 cm und dem Flächeninhalt 5 225 cm². Die Vitrine ist 165 cm hoch. Eine Kühlvitrine hat die Form eines Prismas. Ihre Grundfläche ist ein gleichschenkliges Trapez mit den parallelen Seiten 110 cm und 80 cm und dem Flächeninhalt 5 225 cm². Die Höhe h dieses Trapezes ist die Tiefe der Vitrine. Weise nach, dass Kuchenplatten mit 50 cm Durchmesser in die Vitrine passen.

3 BE



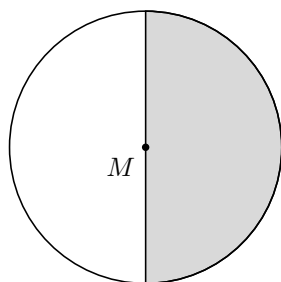
43: nein, Plattenlänge 1,5 m < 1,65 m | 44: 55 cm > 50 cm ⇒ Tiefe reicht

45. Die Figur zeigt ein Viereck. Schreibe auf, in welche einfachen Teilflächen du es zerlegen kannst.



46. Im Bild ist ein Teil des Kreises grau. Kreuze an, welcher Teil des Kreises das ist.

- ☐ $\frac{1}{2}$
☐ $\frac{1}{3}$
☐ $\frac{1}{4}$



47. Ein Kreisausschnitt hat den Mittelpunktswinkel $\alpha = 90^\circ$. Welcher Teil des Kreises ist das? Gib den Anteil als Bruch an.

48. Ein Raum hat die Form eines L. Er besteht aus zwei Rechtecken. Das erste Rechteck hat die Seiten 6 m und 4 m. Das zweite hat die Seiten 3 m und 2 m. Berechne die Fläche des Raums.

_____ m²

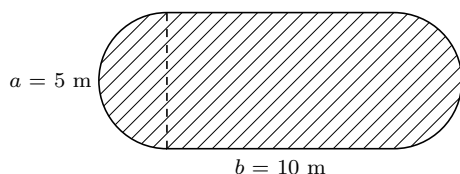
49. Eine Holzplatte hat die Seiten 70 cm und 45 cm. Aus ihr wird ein Quadrat mit 15 cm Seitenlänge ausgesägt. Berechne die Fläche der übrigen Platte.

A = _____ cm²

50. Ein Rechteck hat die Seiten 11 m und 6 m. An einer Ecke fehlt ein kleines Rechteck mit den Seiten 5 m und 2 m. Berechne den Umfang der übrigen Figur.

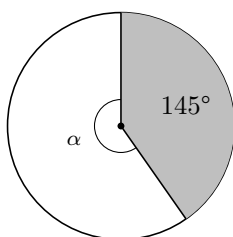
u = _____ m

- P10 '17 **51.** Familie Sommer hat einen Swimmingpool gebaut. Seine Grundfläche ist ein Rechteck, an dessen kurze Seiten je ein Halbkreis angesetzt ist. Die kurze Seite des Rechtecks ist $a = 5$ m lang, die lange Seite $b = 10$ m. Gib an, aus welchen Teilflächen die Grundfläche des Pools besteht. 2 BE



nicht maßstabsgerecht

- P10 '25 **52.** Bestimme, wie viel Prozent der Kreisfläche grau gefärbt sind. 2 BE



nicht maßstabsgerecht

- nach HH '26 **53.** Ein regelmäßiges Sechseck besteht aus sechs gleichseitigen Dreiecken mit 9 cm Seitenlänge und 7,8 cm Höhe. Bestätige, dass seine Fläche etwa 210 cm^2 beträgt.

Skizze: Sechseck, in sechs Dreiecke zerlegt

- 54.** Eine quadratische Tischplatte hat 90 cm Seitenlänge. In der Mitte hat sie ein rundes Loch für den Sonnenschirm. Das Loch hat den Radius $r = 5$ cm. Berechne die Fläche der Platte ohne das Loch. Runde auf ganze cm^2 .

$A = \underline{\hspace{2cm}} \text{ cm}^2$

- 55.** Ein Kreisring hat außen den Radius 7 cm und innen den Radius 4 cm. Wie groß ist seine Fläche? Rechne mit der π -Taste. Runde auf eine Stelle nach dem Komma.

$A \approx \underline{\hspace{2cm}} \text{ cm}^2$

- 56.** Ein gleichschenkliges Trapez hat die parallelen Seiten $a = 14$ cm und $c = 8$ cm. Die Höhe ist $h = 4$ cm. Berechne den Umfang des Trapezes.

$u = \underline{\hspace{2cm}} \text{ cm}$

51: Rechteck $10 \text{ m} \times 5 \text{ m}$ und zwei Halbkreise | 52: $\frac{72}{29} \approx 40,3\%$ | 53: $A = 6 \cdot 9 \cdot \frac{1}{2} \cdot 7,79 \approx 210 \text{ cm}^2$ | 54: $90 \cdot 90 - \pi \cdot 5^2 \approx 8021 \text{ cm}^2$ | 55: $\pi \cdot 7^2 - \pi \cdot 4^2 \approx 103,7 \text{ cm}^2$ | 56: 32 cm

- BY '23 **57.** Ein Quadrat mit 8 cm Seitenlänge wird in zwei Rechtecke geteilt. Das größere Rechteck hat einen Umfang von 28 cm. Wie groß ist der Umfang des kleineren? Kreuze an: 12 cm; 16 cm; 20 cm; 22 cm; 26 cm.

Skizze: Quadrat $8\text{ cm} \times 8\text{ cm}$, durch eine Linie in zwei Rechtecke geteilt

- nach
BW '21 **58.** Ein Dach hat die Form eines regelmäßigen Achtecks. Es besteht aus 8 gleichen Dreiecken. Jedes hat die Grundseite 2 m und die Höhe 2,41 m. Berechne die Dachfläche.

Skizze: Achteck in 8 Dreiecke vom Mittelpunkt aus zerlegt; ein Dreieck mit $g = 2\text{ m}$, $h = 2,41\text{ m}$

- BY '25 **59.** Im Trapez ABCD sind die parallelen Seiten $AB = 12\text{ cm}$ und $CD = 6,57\text{ cm}$ lang. Die Diagonale BD ist 14,10 cm lang und bildet mit AB einen Winkel von 40° . Berechne die Höhe DE und den Flächeninhalt des Trapezes.

Skizze: Trapez ABCD mit Diagonale BD und Höhe DE

- NI '26 **60.** Die Öffnung einer Taschentuchbox besteht aus einem Rechteck ($13\text{ cm} \times 5\text{ cm}$) und zwei Halbkreisen mit 5 cm Durchmesser an den kurzen Seiten. Berechne ihren Flächeninhalt.

Skizze: Langloch aus Rechteck $13\text{ cm} \times 5\text{ cm}$ und zwei Halbkreisen ($d = 5\text{ cm}$); nicht maßstäblich

BW '23 **61.** In einem Zimmer soll neuer Boden verlegt werden. Zerlege den Grundriss in zwei Trapeze und zwei Rechtecke und berechne die Fläche.

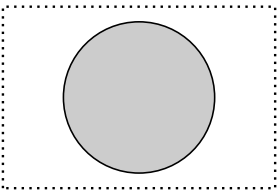
Skizze: Grundriss (in cm, Maßstab des Plans) aus Trapez mit $a = 5$, $c = 3$, $h = 2$; Trapez mit $a = 5$, $c = 2$, $h = 1,5$; zwei Rechtecke je $5 \times 0,5$

BY '23 **62.** Das Trapez ABCD ist gleichschenkl. DE ist seine Höhe, E liegt auf AB. Es gilt: $AB = 11$ cm, $AE = 4$ cm und $\angle BAD = 60^\circ$. Berechne die Längen DE und DC. Zeige, dass das Trapez den Flächeninhalt $28\sqrt{3}$ cm² hat.

Skizze: gleichschenkliges Trapez ABCD mit AB unten, Höhe DE, Winkel 60° bei A

P10 '18 **63.** Ein runder Turm mit 6,4 m Durchmesser steht auf einer Rasenfläche, die 20,0 m × 12,0 m groß ist. Der Rasen um den Turm herum soll neu angelegt werden. Berechne die Fläche des neuen Rasens.

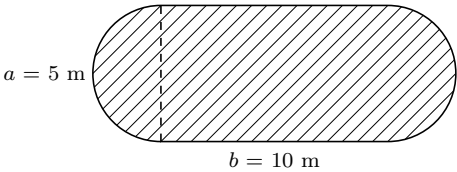
3 BE



nicht maßstabsgerecht

P10 '17 **64.** Familie Sommer hat einen Swimmingpool gebaut. Seine Grundfläche ist ein Rechteck, an dessen kurze Seiten je ein Halbkreis angesetzt ist. Die kurze Seite des Rechtecks ist $a = 5$ m lang, die lange Seite $b = 10$ m. Berechne den Flächeninhalt der Grundfläche des Pools.

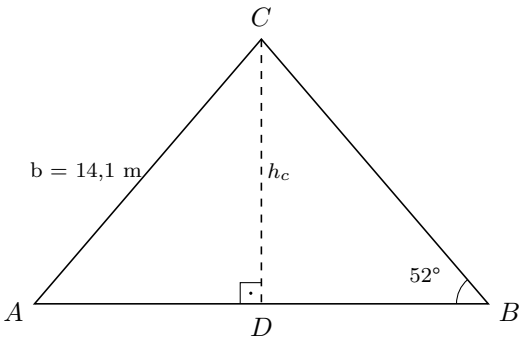
3 BE



nicht maßstabsgerecht

P10 '22* **65.** Gegeben ist ein Dreieck ABC, das nicht rechtwinklig ist. Die Höhe h_c von C auf die Seite AB ist etwa 7,4 m lang; ihr Fußpunkt heißt D. Die Seite $b = AC$ ist 14,1 m lang, der Winkel bei B ist 52° groß. Der Winkel bei C zwischen AC und der Höhe heißt γ_1 . Im Dreieck ABC ist die Höhe $h_c \approx 7,4$ m; ihr Fußpunkt D liegt auf AB. Der Winkel bei B beträgt 52° . Gegeben: $AD \approx 12,0$ m. Ermittle den Flächeninhalt des Dreiecks ABC.

3 BE



nicht maßstabsgerecht

Anteil in Prozent (Verschnitt) in 1 der letzten 5 Prüfungen

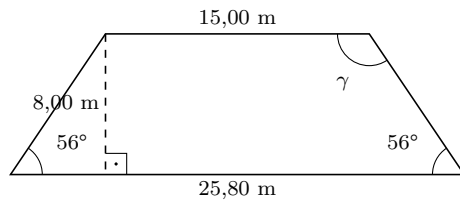
- 66.** Für ein Buntglasfenster wird aus einer rechteckigen Glasscheibe ein Trapez geschnitten. Die Scheibe ist 50 cm lang und 30 cm breit. Die parallelen Seiten des Trapezes sind 50 cm und 34 cm lang, seine Höhe ist 30 cm. Der Rest der Scheibe ist Abfall. Wie viel Prozent der Scheibe sind Abfall?

- NI '22 **67.** Simone schneidet eine runde Tischdecke mit 115 cm Durchmesser aus einem Stoffrechteck von 15 000 cm². Der Rest ist Verschnitt. Berechne den Verschnitt in Prozent.

- P10 '23* **68.** Eine Konservendose hat die Form eines Zylinders mit dem Radius 4 cm und der Höhe 8 cm. Für Konservendosen werden kreisrunde Deckel mit dem Radius 4 cm aus Blechstreifen ausgestanzt, die 8 cm breit und 1 m lang sind. Aus jedem Streifen sollen möglichst viele Deckel entstehen. Der Abfall darf höchstens 25 % eines Streifens ausmachen. Überprüfe rechnerisch, ob diese Vorgabe eingehalten wird.

4 BE

Gegeben ist ein Trapez mit den parallelen Seiten 25,80 m (unten) und 15,00 m (oben). Es ist 8,00 m hoch. Die beiden Winkel an der unteren Seite sind je 56° groß.



nicht maßstabsgerecht

- a) Ein Trapez hat die parallelen Seiten 25,80 m (unten) und 15,00 m (oben) und ist 8,00 m hoch. Die beiden Winkel an der unteren Seite sind je 56° groß. Gib die Größe des Winkels γ oben rechts an. 1 BE

- b) Berechne den Flächeninhalt des Trapezes. 2 BE

- *c) Berechne den Umfang des Trapezes. 3 BE
